PHASE 10 / 21

Monte Carlo

Mesurer l'incertitude par simulation.

Version	MVP
Complexité	Très élevée
Statut actuel	Non commencé
Prérequis	Phase 8

Modules couverts

- 21. Monte Carlo

Étapes backend (dans cet ordre)

1. Simulation vectorisée (NumPy) à partir du modèle Poisson
2. Modèle SimulationRun
3. 10 000 à 100 000+ tirages, 1 000 en Free
4. Précalcul asynchrone avec Celery
5. Intervalle d'incertitude retourné par l'API

Frontend web (Next.js)

- Onglet Simulation avec histogramme des scores
- Affichage « 51 % +/- 4 % »

Application mobile (Expo)

- Histogramme des scores

Tests à écrire

- Reproductibilité avec graine fixe
- Limite de tirages par plan

Critère de sortie de la phase

[ ] Chaque prédiction affiche un intervalle issu de la simulation

Pièges à éviter

! Précalculer : ne jamais simuler à la demande de l'utilisateur